

Zadání

Částice se spinem $\frac{1}{2}$ interaguje s dvoustavovým systémem tak, že výsledný stavový vektor systému je ve stavu

$$|\psi\rangle = \alpha(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) \otimes |0\rangle + \beta(|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle) \otimes |1\rangle, \quad (1)$$

kde $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ jsou báze vektory Hilbertova prostoru $\mathcal{H}_s$ spinu, které odpovídají projekci spinu podél souřadné osy z a proti souřadné ose z , a $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ je báze Hilbertova prostoru $\mathcal{H}_2$ dvoustavového systému.

1. Nalezněte podmínku pro komplexní parametry $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, aby stav $|\psi\rangle$ byl normalizovaný.
2. Určete, jestli je stav $|\psi\rangle$ provázaný nebo faktorizovaný.
3. Předpokládejte, že měříte projekci spinu částice do směru daného jednotkovým vektorem $\mathbf{n}$, který svírá s osou z úhel $\theta = \frac{\pi}{3}$ a leží v rovině xz . Nalezněte projekční operátory odpovídající tomuto měření a pro každý možný výsledek měření určete pravděpodobnost jeho nalezení a stavový vektor složeného systému po měření.

Řešení

1.

Definujme Hilbertův prostor uvažovaného systému $\mathcal{H} := \mathcal{H}_s \otimes \mathcal{H}_2$ s bází $\mathcal{B}_{\mathcal{H}}$:

$$\mathcal{B}_{\mathcal{H}} := \{|\uparrow 0\rangle, |\uparrow 1\rangle, |\downarrow 0\rangle, |\downarrow 1\rangle\} \equiv \{|\uparrow\rangle \otimes |0\rangle, |\uparrow\rangle \otimes |1\rangle, |\downarrow\rangle \otimes |0\rangle, |\downarrow\rangle \otimes |1\rangle\}$$

Stavový vektor systému $|\psi\rangle$ (1) vyjádříme v bází $\mathcal{B}_{\mathcal{H}}$:

$$|\psi\rangle_{\mathcal{B}_{\mathcal{H}}} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha \\ -\beta \end{pmatrix} \quad (2)$$

Aby byl stav $|\psi\rangle$ normalizovaný, musí platit:

$$1 = ||\psi\rangle|^2 = \langle\psi|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* & \alpha^* & -\beta^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha \\ -\beta \end{pmatrix} = 2(|\alpha|^2 + |\beta|^2) \quad (3)$$

2.

Aby byl stav $|\psi\rangle$ faktorizovaný, musí existovat čtveřice parametrů $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ takových, že:

$$|\psi\rangle = (a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle) = ac|\uparrow 0\rangle + ad|\uparrow 1\rangle + bc|\downarrow 0\rangle + bd|\downarrow 1\rangle \quad (4)$$

Označíme-li:

$$\mathfrak{a} := ac, \quad \mathfrak{b} := ad, \quad \mathfrak{c} := bc, \quad \mathfrak{d} := bd,$$

získáme z (4):

$$\mathfrak{a}\mathfrak{d} = \mathfrak{b}\mathfrak{c} \quad (5)$$

Z vyjádření stavu $|\psi\rangle$ v bázi $\mathcal{B}_{\mathcal{H}}$ (2) získáváme:

$$\mathfrak{a} = \alpha, \quad \mathfrak{b} = \beta, \quad \mathfrak{c} = \alpha, \quad \mathfrak{d} = -\beta,$$

z podmínky (5) pak:

$$\alpha\beta = -\alpha\beta,$$

z čehož přímo vyplývá, že stav $|\psi\rangle$ je faktorizovaný, pokud $\alpha = 0 \vee \beta = 0$, považujeme-li navíc nulový stav jako faktorizovaný. Naopak, stav $|\psi\rangle$ je provázaný, platí-li $\alpha \neq 0 \wedge \beta \neq 0$.

3.

Vektor $\mathbf{n}$ můžeme v kartézské bázi vyjádřit jako:

$$\mathbf{n} = \begin{pmatrix} \sin \theta \\ 0 \\ \cos \theta \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

Striktně vzato by v jistém smyslu podmínku, že vektor $\mathbf{n}$ leží v rovině xz a že svírá s osou z úhel θ , splňovaly i vektory:

$$\begin{pmatrix} -\sin \theta \\ 0 \\ \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \sin \theta \\ 0 \\ -\cos \theta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ 0 \\ -\cos \theta \end{pmatrix}$$

Výpočet požadovaného by pro tyto vektory byl vzájemně silně analogický, a tak věřím, že úkolem je výpočet provést pouze pro vektor $\mathbf{n}$ daný vztahem (6).

Pro operátor projekce spinu ve směru $\mathbf{n}$ platí:

$$\hat{S}_{\mathbf{n}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_x + \frac{1}{2} \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_z = \frac{\hbar\sqrt{3}}{4} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \frac{\hbar}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{4} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}$$

Výsledky měření projekce spinu ve směru $\mathbf{n}$ systému ve stavu $|\psi\rangle$ budou dány vlastními hodnotami operátoru $\hat{S}_{\mathbf{n}}^{\mathcal{H}}$ působícím na Hilbertově prostoru $\mathcal{H}$ daného vztahem:

$$\hat{S}_{\mathbf{n}}^{\mathcal{H}} = \hat{S}_{\mathbf{n}}^{\mathcal{H}_s} \otimes \hat{I}^{\mathcal{H}_2} = \frac{\hbar}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 0 &= \begin{vmatrix} 1 - \lambda' & 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 - \lambda' & 0 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 0 & -1 - \lambda' & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 & -1 - \lambda' \end{vmatrix} \\ &= (1 - \lambda') \begin{vmatrix} 1 - \lambda' & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & -1 - \lambda' & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & -1 - \lambda' \end{vmatrix} + \sqrt{3} \begin{vmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 1 - \lambda' & 0 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 0 & -1 - \lambda' \end{vmatrix} \\ &= (1 - \lambda')^2(1 + \lambda')^2 + 3(1 - \lambda')(1 + \lambda') + 9 + 3(1 - \lambda')(1 + \lambda') \\ &= [(1 - \lambda')(1 + \lambda') + 3]^2 \\ &\implies \lambda = \pm \frac{\hbar}{2} \end{aligned}$$

Podle očekávání tak můžeme naměřit hodnoty projekce spinu $\pm \frac{\hbar}{2}$, přičemž vlastní podprostory obou těchto vlastních hodnot jsou dvoudimenzionální, tj. obě vlastní hodnoty jsou dvojnásobně degenerované.

Snadno již ze získaných vlastních hodnot nahlédneme tvar ortonormální báze vlastních podprostorů operátoru $\hat{S}_n^{\mathcal{H}}$:

$$\text{Ker} \left(\hat{S}_n^{\mathcal{H}} - \frac{\hbar}{2} \hat{I} \right) = \text{span} \left\{ \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} =: \text{span} \{ |\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle \}$$

$$\text{Ker} \left(\hat{S}_n^{\mathcal{H}} + \frac{\hbar}{2} \hat{I} \right) = \text{span} \left\{ \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ \sqrt{3} \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \right\} =: \text{span} \{ |\phi_3\rangle, |\phi_4\rangle \}$$

Pro pravděpodobnosti naměření jednotlivých projekcí spinu pak platí:

$$\begin{aligned} p_{\frac{\hbar}{2}} &= |\langle \phi_1 | \psi \rangle|^2 + |\langle \phi_2 | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{4} \left[|\alpha\sqrt{3} + \alpha|^2 + |\beta\sqrt{3} - \beta|^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[(2 + \sqrt{3})|\alpha|^2 + (2 - \sqrt{3})|\beta|^2 \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{-\frac{\hbar}{2}} &= |\langle \phi_3 | \psi \rangle|^2 + |\langle \phi_4 | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{4} \left[|-\alpha + \alpha\sqrt{3}|^2 + |-\beta - \beta\sqrt{3}|^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[(2 - \sqrt{3})|\alpha|^2 + (2 + \sqrt{3})|\beta|^2 \right] \end{aligned}$$

Správnost získaných pravděpodobností lze ověřit jejich sečtením:

$$1 = p_{\frac{\hbar}{2}} + p_{-\frac{\hbar}{2}} = \frac{1}{2} \left[(2 + \sqrt{3} + 2 - \sqrt{3})|\alpha|^2 + (2 - \sqrt{3} + 2 + \sqrt{3})|\beta|^2 \right] = 2(|\alpha|^2 + |\beta|^2),$$

což je konzistentní s podmínkou na normalizaci stavu $|\psi\rangle$ (3).

Stavový vektor $|\psi_{\frac{\hbar}{2}}\rangle$ po naměření projekce spinu $\frac{\hbar}{2}$, respektive $|\psi_{-\frac{\hbar}{2}}\rangle$ po naměření projekce spinu $-\frac{\hbar}{2}$, je dán projekcí původního stavu $|\psi\rangle$ do příslušného vlastního podprostoru a následnou renormalizací (Lüdersovo pravidlo). Tedy koeficienty lineární kombinace bazových vektorů $|\phi_j\rangle$ jsou přesně dány průměty:

$$|\psi_{\pm\frac{\hbar}{2}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{p_{\pm\frac{\hbar}{2}}}} \hat{P}_{\pm\frac{\hbar}{2}} |\psi\rangle$$

Konkrétně tak získáváme:

$$|\psi_{\frac{\hbar}{2}}\rangle = \frac{\langle \phi_1 | \psi \rangle |\phi_1\rangle + \langle \phi_2 | \psi \rangle |\phi_2\rangle}{\sqrt{p_{\frac{\hbar}{2}}}} \quad |\psi_{-\frac{\hbar}{2}}\rangle = \frac{\langle \phi_3 | \psi \rangle |\phi_3\rangle + \langle \phi_4 | \psi \rangle |\phi_4\rangle}{\sqrt{p_{-\frac{\hbar}{2}}}}$$

Výsledky

1. $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = \frac{1}{2}$
2. Stav $|\psi\rangle$ je faktorizovaný, pokud $\alpha = 0 \vee \beta = 0$, naopak stav $|\psi\rangle$ je provázaný, platí-li $\alpha \neq 0 \wedge \beta \neq 0$.
3. Pro operátor měření projekce spinu stavu $|\psi\rangle$ ve směru $\mathbf{n}$ reprezentovaný ve zvolené bázi Hilbertova prostoru $\mathcal{B}_{\mathcal{H}} := \{|\uparrow\rangle \otimes |0\rangle, |\uparrow\rangle \otimes |1\rangle, |\downarrow\rangle \otimes |0\rangle, |\downarrow\rangle \otimes |1\rangle\}$ platí vztah:

$$\hat{S}_{\mathbf{n}}^{\mathcal{H}} = \frac{\hbar}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Naměřeny mohou být dvě hodnoty projekce spinu ve směru $\mathbf{n}$, a to $\pm \frac{\hbar}{2}$, pro pravděpodobnosti jejich naměření platí vztahy:

$$p_{\frac{\hbar}{2}} = \frac{1}{2} \left[(2 + \sqrt{3})|\alpha|^2 + (2 - \sqrt{3})|\beta|^2 \right]$$

$$p_{-\frac{\hbar}{2}} = \frac{1}{2} \left[(2 - \sqrt{3})|\alpha|^2 + (2 + \sqrt{3})|\beta|^2 \right]$$

Stavové vektory $|\psi_{\pm \frac{\hbar}{2}}\rangle$ složeného systému po naměření projekce spinu $\pm \frac{\hbar}{2}$ ve směru $\mathbf{n}$ jsou dány jednoznačně projekcí původního stavu:

$$|\psi_{\frac{\hbar}{2}}\rangle = \frac{\langle \phi_1 | \psi \rangle |\phi_1\rangle + \langle \phi_2 | \psi \rangle |\phi_2\rangle}{\sqrt{p_{\frac{\hbar}{2}}}}, \quad |\psi_{-\frac{\hbar}{2}}\rangle = \frac{\langle \phi_3 | \psi \rangle |\phi_3\rangle + \langle \phi_4 | \psi \rangle |\phi_4\rangle}{\sqrt{p_{-\frac{\hbar}{2}}}},$$

kde vektory $|\phi_j\rangle$ pro $j \in \{1, 2, 3, 4\}$ tvoří ortonormální bázi příslušných podprostorů a jsou v $\mathcal{B}_{\mathcal{H}}$ reprezentovány následovně:

$$|\phi_1\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\phi_2\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |\phi_3\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ \sqrt{3} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\phi_4\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$$